



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
04-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 240

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

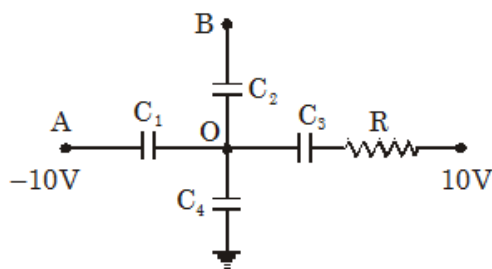
Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

PHYSICS
SEC-1 : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

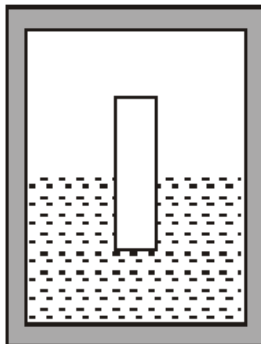
1. Figure shows small part of circuit. [Given $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 5 \mu\text{F}$] Which of the following statement is/are true ?



- (A) Potential of point O can be determined but that of B can't be determined.
- (B) Potential of both point O & B can't be determined.
- (C) If charge on capacitor C_2 were also specified, potential of point O can be determined but that of B can't be determined.
- (D) If charge on capacitor C_2 were also specified, potential of both the point O & B can be determined.

Space for Rough Work

2. A cylinder having length 10cm, and density 0.65 g/cm^3 floats half submerged in the liquid shown. ($\rho_{\text{air}} = 1.3 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$) Now pressure of air made 100 time of initial pressure keeping temperature constant. Which of the following statement(s) is/are true :



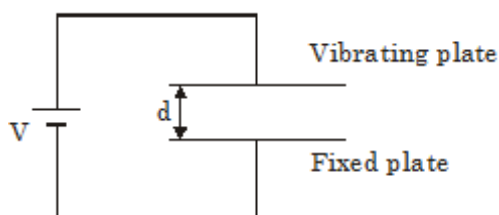
- (A) The cylinder moves upwards.
 (B) The cylinder moves downwards.
 (C) Displacement of the cylinder is 0.56 cm.
 (D) Displacement of the cylinder is 0.60 cm.
3. Assume that the earth changes its shape and turns into an infinite cylinder whose radius and distance of moon from the axis of cylindrical earth remains unchanged and also moon is remain spherical. Assume density of earth remains same and distance of moon from earth is much greater than radius of earth. Which of the following statement(s) is/are correct :
- (A) Gravitational field at the moon due to earth increases.
 (B) Gravitational field at the moon due to earth decreases.
 (C) Speed of the moon in its orbit around the cylindrical earth increases.
 (D) Speed of the moon in its orbit around the cylindrical earth decreases.

Space for Rough Work

4. A particle of mass m is thrown in a parabolic path towards earth having mass M and radius R . It comes to a greatest approach distance $R/2$ from surface of earth. Magnitude of total energy change required to make the particle moving in an elliptical path having eccentricity $1/2$, with the greatest approach point either aphelion or perihelion are :

(A) $\frac{1}{3} \frac{GMm}{R}$ (B) $\frac{1}{6} \frac{GMm}{R}$ (C) $\frac{1}{2} \frac{GMm}{R}$ (D) $\frac{GMm}{R}$

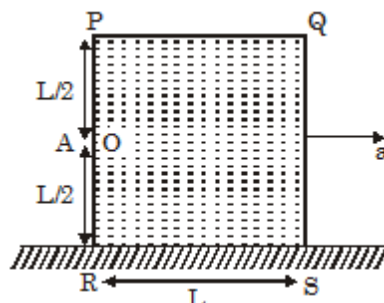
5. An air-filled parallel plate capacitor with the plate area A is connected to a battery with an emf V volt and negligible internal resistance. One of the plates vibrates so that the distance between plates varies as $d = d_0 + a \cos \omega t$ (where $a \ll d_0$). The capacitor breaks down when the instantaneous current reaches to the value of I . Choose the correct options(s).



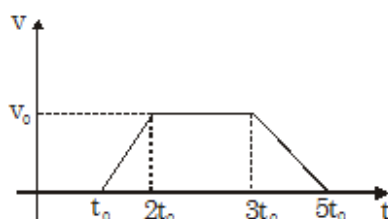
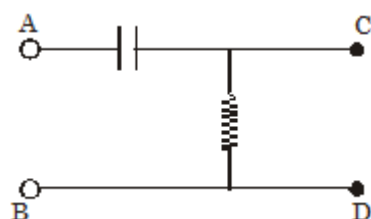
- (A) The maximum possible amplitude vibrations 'a' is $\frac{Id_0^2}{V A \omega \epsilon_0}$
- (B) The maximum possible amplitude vibrations 'a' is $\frac{2Id_0^2}{V A \omega \epsilon_0}$
- (C) The instantaneous current in circuit is $\frac{\epsilon_0 V a}{(d_0 + a \cos \omega t)^2} \sin \omega t$.
- (D) The instantaneous current in circuit is $\frac{\epsilon_0 V a}{2(d_0 + a \cos \omega t)^2} \sin \omega t$.

Space for Rough Work

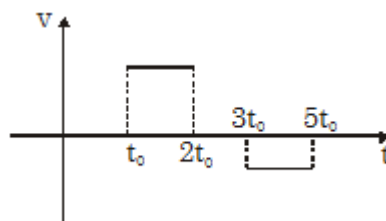
6. A small solid ball of density ρ is held inside at point A of cubical container of side L , filled with an ideal liquid of density 4ρ as shown in the figure. Now, if the container starts moving with constant acceleration a horizontally and the ball is released from point A simultaneously, then



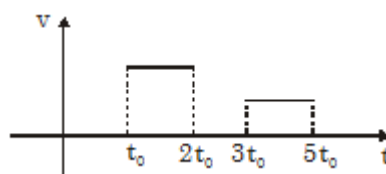
- (A) For ball to hit the top of container at end Q, $a = 3g$
 (B) For ball to hit the top of container at end Q, $a = 2g$
 (C) Ball hits the top of container at end Q after a time $t = \sqrt{\frac{L}{3g}}$
 (D) Ball hits the top of container at end Q after a time $t = \sqrt{\frac{2L}{3g}}$
7. A time varying voltage is applied across AB as shown. Potential difference across the capacitor plate varies as shown. Then which of the following is/are correct.



- (A) Plot of potential difference across CD is



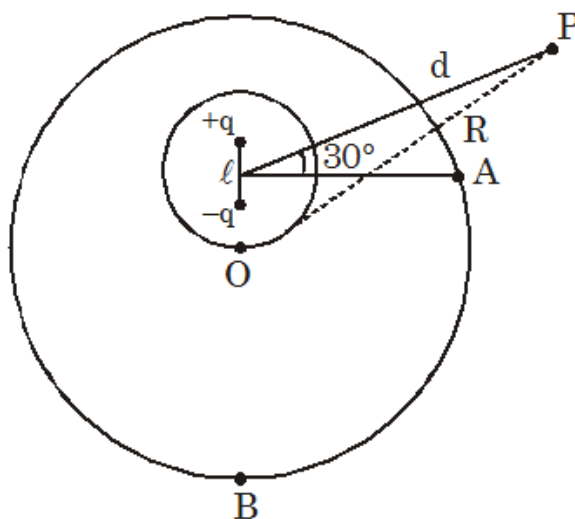
- (B) Plot of potential difference across CD is



- (C) Plot of current across resistance does not vary for large value of resistance & capacitor
 (D) Plot of current across resistance does not vary for small value of resistance & capacitor

Space for Rough Work

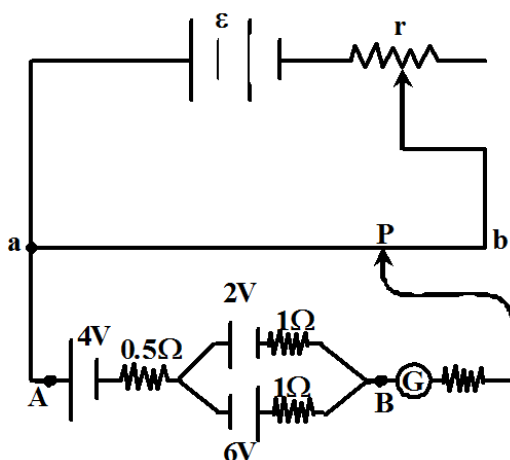
8. A cavity is taken out from a uniform conducting sphere. Inside the cavity a dipole is placed as shown in the figure. Find which of the following is/are true (Given : $q = 10^{-1}\text{C}$, $\ell = 0.1\text{ mm}$, $\theta = 30^\circ$, $d = 10\text{ cm}$, $R = 12\text{ cm}$)



- (A) Potential at points A & B are same (B) Potential at points A & B are different
(C) Potential at point P is 0 volt (D) Potential at point P is 2 volt

Space for Rough Work

9. Water jet coming out of a stationary horizontal tube at speed $v = 2\text{ m/s}$ strikes horizontally a massive wall moving in opposite direction with same speed. Water comes to rest relative to wall after striking. Cross-section of jet is 3 cm^2 and density of water is 1 gm/cc . Choose the correct statement(s) :-
- (A) Force exerted on the wall is 1.2 N
- (B) Force exerted on the wall is 2.4 N
- (C) Rate of change of kinetic energy of water jet striking the wall is 19.2 J/s .
- (D) Rate of change of kinetic energy of water jet striking the wall is zero.
10. A potentiometer as shown in figure in which three batteries between A & B are connected when the point P is the null point, measured by the potentiometer arrangement. Then choose correct statement(s)



- (A) Current passing through 6 V battery is 4 A
- (B) Current passing through 2 V battery is 4 A
- (C) $V_A - V_B = 2\text{ V}$
- (D) $V_A - V_B = 6\text{ V}$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

Paragraph for Questions 1 and 2

When a conductor is charged then its potential rises. The increase in potential is directly proportional to the charge given to the conductor.

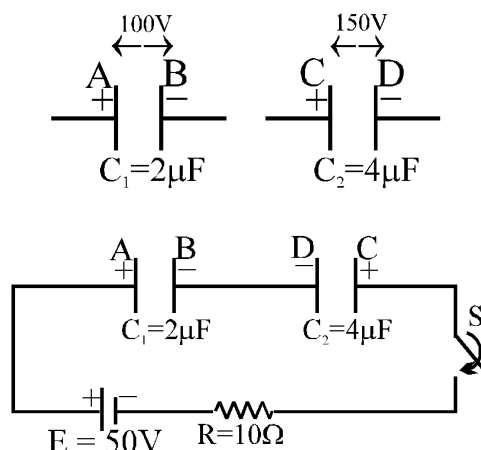
$$Q \propto V \Rightarrow Q = CV$$

The constant C is known as the capacity of the conductor.

Let C is capacitance of a conductor. On being connected to a battery. It charges to a potential V from zero potential. If q is charge on the conductor at that time then $q = CV$. Let battery supplies small amount of charge dq to the conductor at constant potential V . Then small amount of work done by the battery against the force exerted by existing charge is

$$dW = V dq = \frac{q}{C} dq \Rightarrow W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \left[\frac{q^2}{2} \right]_0^Q \Rightarrow W = \frac{Q^2}{2C}$$

Two capacitors of capacitance $C_1 = 2\mu\text{F}$ & $C_2 = 4\mu\text{F}$ are charged to Potential difference 100 V & 150V respectively. The charged capacitors are connected as shown in figure through a battery & resistance. At time $t = 0$ switch S is closed.



1. Choose the correct statement(s) :

(A) Current through the battery immediately after closing switch is 10 A.

(B) Current through the battery immediately after closing switch is 3 A.

(C) work done by battery is $\frac{20}{3}$ mJ

(D) work done by battery is $\frac{10}{3}$ mJ

2. Final charges on each capacitor will be :

(A) $\frac{2000}{3} \mu\text{C}$, $\frac{1400}{3} \mu\text{C}$

(B) $\frac{1000}{3} \mu\text{C}$, $\frac{1800}{3} \mu\text{C}$

(C) $\frac{1200}{3} \mu\text{C}$, $\frac{800}{3} \mu\text{C}$

(D) $\frac{1000}{3} \mu\text{C}$, $\frac{1400}{3} \mu\text{C}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

A light body revolving around a heavier body due to gravitational attraction, is called satellite. Earth is a satellite of the Sun while Moon is satellite of Earth.

Orbital velocity (v_0) : A satellite of mass m moving in an orbit of radius r with speed v_0 then required centripetal force is provided by gravitation.

$$F_{cp} = F_g \Rightarrow \frac{mv_0^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{(R_e + h)}}, (r = R_e + h)$$

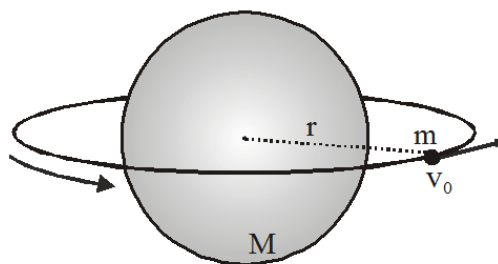
For a satellite very close to the Earth surface $h \ll R_e \therefore r = R_e$

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R_e}} = \sqrt{gR_e} = 8 \text{ km/s}$$

Essential Condition's for Satellite Motion

Centre of satellite's orbit coincide with centre of Earth.

Plane of orbit of satellite is passing through centre of Earth.



3. A near earth orbit satellite of earth experiences very small air resistance. It's period of revolution decreases by 1.08 sec/day.

(A) It's radius decreases by $\frac{160}{3}$ m in 1 day.

(B) It's radius decreases by $\frac{160}{3}$ m in 1 revolution.

(C) It's angular momentum decreases

(D) It's mechanical energy increases.

4. Satellite A is in a circular orbit of radius r and satellite B in another circular orbit of radius $4r$, both revolving around the earth. The masses of the satellites A and B are in the ratio $3 : 1$. If the symbols V , E , u and T represent the speed, total energy, escape velocity and period of revolution of satellite, then

(A) $V_A/V_B = 2$ (B) $E_A/E_B = 12$ (C) $u_A/u_B = 2$ (D) $T_A/T_B = \frac{1}{8}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Electric potential is a scalar property of every point in the region of electric field. At a point in electric field potential is defined as the interaction energy of a unit positive charge. If at a point in electric field a charge q_0 has potential energy U , then electric potential at that point can be given as

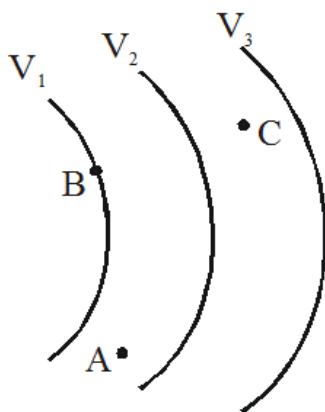
$$V = \frac{U}{q_0} \text{ joule/coulomb}$$

Potential difference between two points in electric field can be defined as work done in displacing a unit positive charge from one point to another against the electric forces.

If a unit +ve charge is displaced from a point A to B as shown work required can be given as

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

5. Consider three equipotential surfaces of field produced by $-q$ point charge. A small point charge $+q$ is taken slowly along two paths from A to B and A to C, then :-



- (A) Work done by electric field in moving it from A to B is +ve
 (B) Work done by electric field in moving it from A to B is -ve
 (C) Work done by an external agent in moving it from A to C is +ve
 (D) The correct order of potential will be $V_3 > V_2 > V_1$.
6. The potential of electric field $V = x^2y$, where x and y denotes coordinate of a point in electric field region. Which of the following is incorrect.
- (A) Electric field at all points on positive x -axis is in positive y -direction
 (B) Electric field at all points on positive y -axis is in negative x -direction.
 (C) Electric field at origin is non-zero.
 (D) Electric field at (x, y) makes an angle of $\theta = \cot^{-1} \left(\frac{2y}{x} \right)$ with x -axis.

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 16)

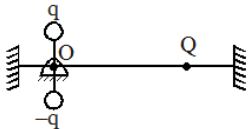
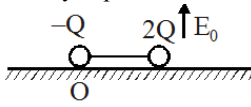
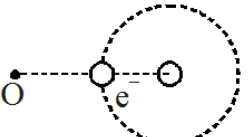
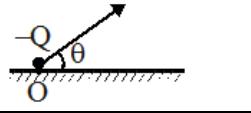
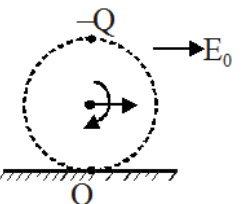
- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

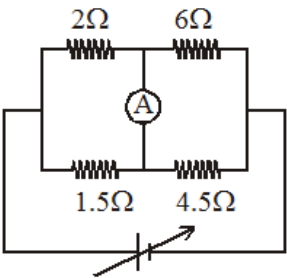
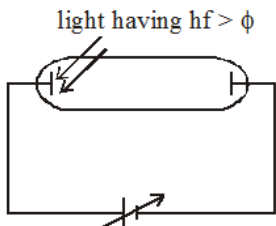
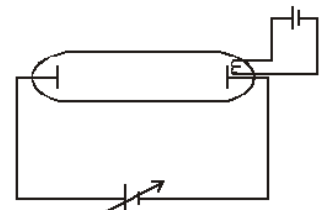
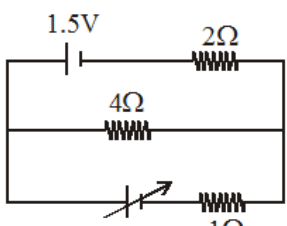
Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen

Negative Marks : -1 In all other cases

1.	Column-I	Column-II
(A)	Magnitude of angular momentum of system about O increases after the instant shown.	(P) A dipole is hinged on a long smooth fixed horizontal wire. A charge Q (A) is threaded on wire and is free to move on the wire. The system comprises of the dipole and point charge. Gravity is absent. 
(B)	The net torque on body A is zero about O at the instant shown.	(Q) A system of two charges $-Q$ and $2Q$ (A) of mass m each are connected by a light rod and kept on smooth level ground. An external uniform electric field $E_0 = mg/Q$ is applied as shown. Gravity is present. 
(C)	The net force on negative charge increases in magnitude after the instant shown.	(R) An electron (A) is revolving about a fixed proton in anticlockwise direction. The system comprises of the electron and proton. Gravity is absent. 
(D)	Mechanical energy of the system increases after the instant shown. (ignore potential energy of external electrical field.)	(S) System consists of a particle (A) of mass m and charge $-Q$. It is projected from level ground in presence of constant electric field $E = mg/Q$ in vertically upward direction. Gravity is present. 
		(T) System consists of a uniform ring and particle (A) of mass m and charge $-Q$ on its circumference as shown. The ring is in pure rolling on a sufficiently rough horizontal surface. Gravity is present. 

2. In column-I, we have certain situations where a battery of variable voltage V is connected in a circuit. Column-II gives comments on current in element A on variation of voltage :-

Column-I		Column-II	
(A)		(P)	on increasing V , i may/will increase
(B)	 photo electric setup A $\rightarrow$ photoelectric tube	(Q)	On increasing V , i may/will decrease
(C)	 A $\rightarrow$ x ray tube	(R)	On increasing V , i may/will not change at all
(D)	 A $\rightarrow$ 4Ω resistor	(S)	On reversing V , i may/will be zero
		(T)	On reversing V , i may/will increase

Space for Rough Work

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- 10 gm of an impure sample of CaCO_3 on heating gives 4.48 gm of solid residue. Assuming that all CaCO_3 is completely decomposed into CaO and CO_2 , identify correct statement(s) {Ca = 40}

(A) The impurity is non-volatile (B) Impurity is volatile

(C) Percent purity of CaCO_3 sample is 80% (D) CO_2 liberated is 3.52 gm
- The following four reactions are at equilibrium in closed rigid containers. In which of the reaction(s) equilibrium is not disturbed by adding He gas.

(A) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$

(B) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$

(C) $\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$

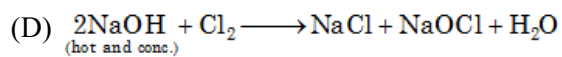
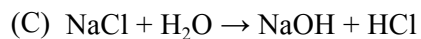
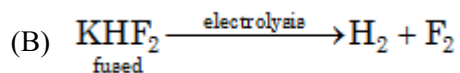
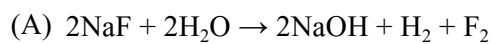
(D) $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$

Space for Rough Work

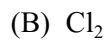
3. A and B are two volatile liquids with their vapour pressure : $P_A^0 = 340\text{mm}$ of Hg and $P_B^0 = 420\text{mm}$ of Hg at 25°C . To a flask containing 8 mole of 'A', 5 mole of 'B' was added. As soon as 'B' was added, 'A' starts associating to form a non-volatile solid $A_x(\text{solid})$ which is soluble in both liquids A and B. The association of 'A' follows 1st order kinetics. The vapour pressure of solution measured after 1 hour is 360 mm of Hg and after very long time it is 300 mm of Hg. Identify correct statements(s)
- (A) The value of $x = 4$
- (B) At $t = 1$ hr, 0.5 mole of $A_x(\text{solid})$ is formed
- (C) At $t = 1$ hr, 4 mole of 'A' (liquid) remains in solution.
- (D) The value of $x = 2$
4. Which of the following order(s) is/are correct?
- (A) $\text{Al} > \text{Ga}$ (Atomic Size)
- (B) $\text{P}^{-3} > \text{Ca}^{+2}$ (Ionic Size)
- (C) $\text{Ne} > \text{Al}$ (Electron Affinity)
- (D) $\text{Li} > \text{B}$ (First Ionisation Energy)

Space for Rough Work

5. Select the reaction(s) which is/are not possible.

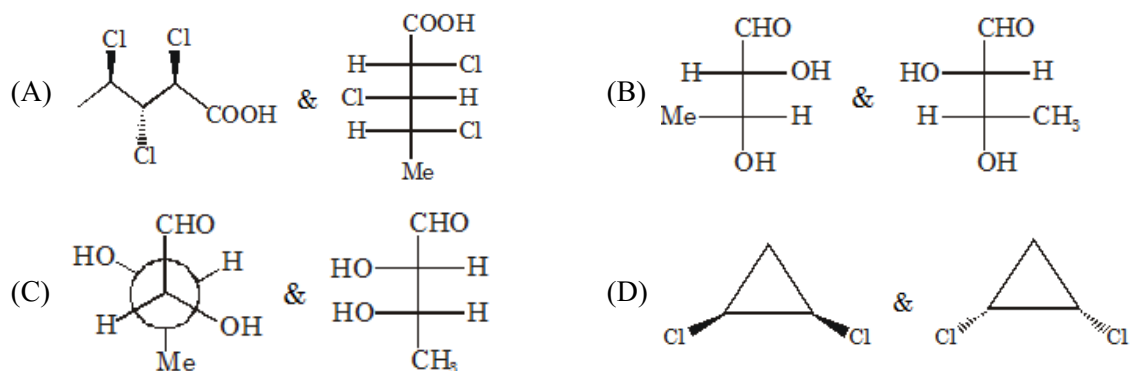


6. Which of the following element(s) undergoes disproportionation in basic medium?

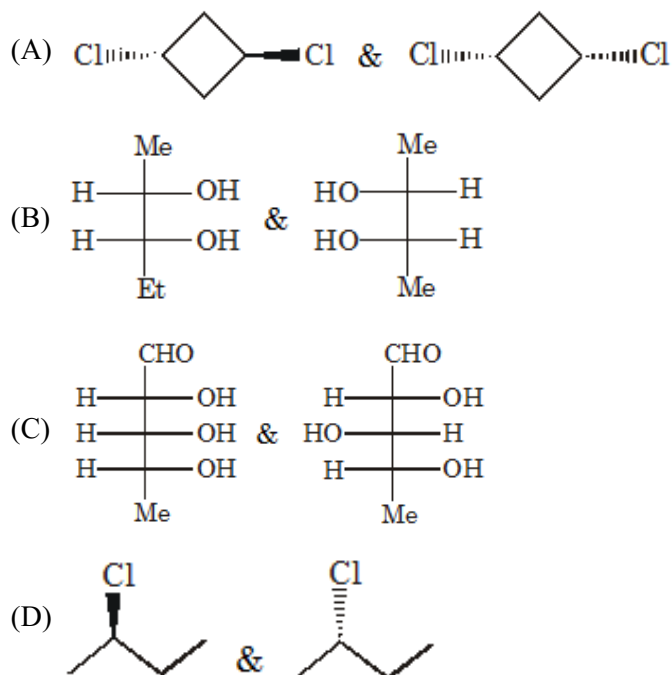


Space for Rough Work

7. Which of the following pair of compounds doesn't represent enantiomeric pair :

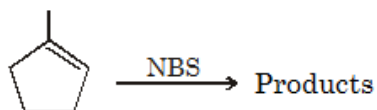


8. Identify pair(s) of compounds which can be separated by fractional distillation ?

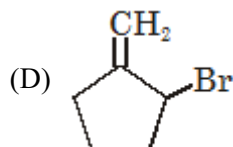
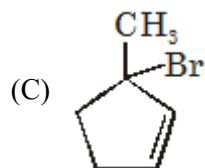
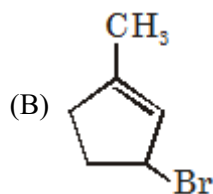
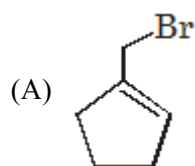


Space for Rough Work

9.



Possible product(s) is/are :



10. Correct statement :

- (A) Vinyl chloride > Benzyl chloride (C–Cl bond length)
- (B) Allyl bromide > Vinyl bromide (Reactivity towards S_N2)
- (C) Tertiary butyl bromide > Secondary butyl bromide (Reactivity towards S_N1)
- (D) 7-Chloro 1,3,5-cycloheptatriene > 5-chloro 1,3-cyclopentadiene (Rate of hydrolysis)

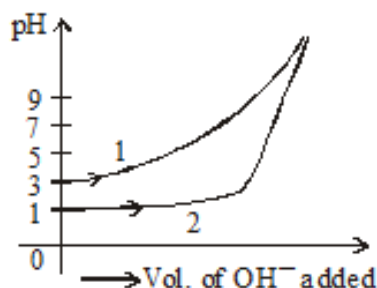
Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
 - This section contains **THREE** paragraphs.
 - Based on each paragraph, there are **TWO** questions
 - Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
 - For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
 - Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
 - Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
 - Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
 - Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
 - Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
 - Negative Marks* : -2 In all other cases.
 - **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
-

Paragraph for Questions 1 and 2

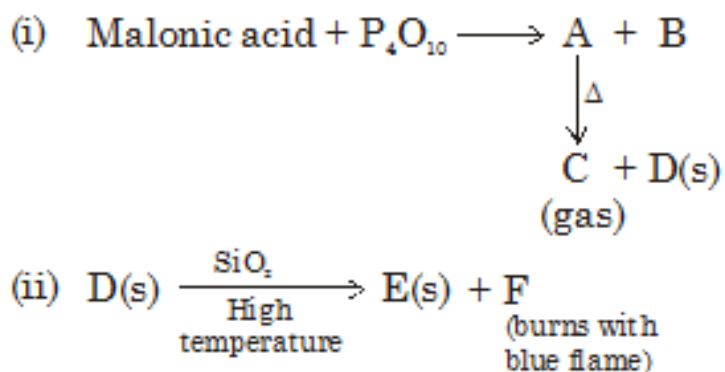
Titration of acid samples with hydroxide ion solution produces very different pH curves depending upon the type and strength of acid. Given below are two titration curves for two different monobasic acid having same initial concentration of 0.1M



1. With respect to above information in paragraph identify correct statement(s)
 - (A) Curve (1) may be of HCl while (2) may be of CH_3COOH .
 - (B) The nature of solution at equivalence point for curve(1) is acidic
 - (C) Phenolphthalein can be used to detect the equivalence point for curve (1)
 - (D) For weaker acid among (1) and (2) the value of $K_a = 10^{-5}$
2. Let the colour of an acidic indicator HIn (colourless) be visible only when it's ionized form (pink) is 25% or more than the unionized form in a solution. If HIn ($\text{p}K_a = 9$) is added to solution of $\text{pH} = 9.6$, then correct observation(s) is/are -
 - (A) Pink colour will be visible
 - (B) Pink colour will not be visible
 - (C) Unionized form of indicator is less than 25% in solution
 - (D) Ionized form of indicator is less than 25% in solution

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4



3. The gas C can be differentiate from SO₂ by using of :-
 (A) KMnO₄/H⁺ (B) K₂Cr₂O₇/H⁺ (C) KIO₃ + starch (D) KOH(aq.)
4. Which of the following is/are correct for E(s)?
 (A) It reacts with D to form a very hard substance used as an abrasive
 (B) Most abundant element in earth crust
 (C) It reacts with oxygen at 1173 K to form a 3D silicate
 (D) It can be purified by zone refining

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Compound A_1 , A_2 , A_3 having molecular formula C_6H_{10} . All have five membered ring. A_1 , A_2 , A_3 are structural isomers.

$A_1 \xrightarrow[\text{(CCl}_4\text{)}]{\text{Br}_2} \rightarrow$ Enantiomeric pair is formed as product

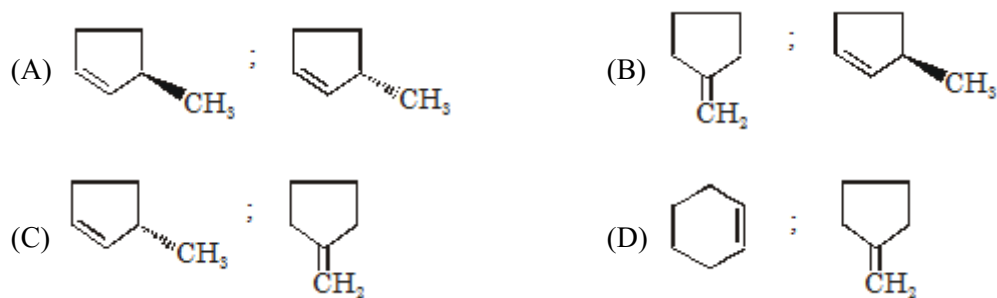
$A_2 \xrightarrow[\text{(CCl}_4\text{)}]{\text{Br}_2} \rightarrow$ Diastereomeric pair is formed as product

$A_3 \xrightarrow[\text{(CCl}_4\text{)}]{\text{Br}_2} \rightarrow$ Non-resolvable optically inactive product is formed

5. A_1 can be :



6. A_2 & A_3 may respectively :



Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

 For each entry in **Column-I**
Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Match the column :

	Column I		Column II
(A)	$\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{CHCl}_3$	(P)	$\Delta S_{\text{mix}} > 0$
(B)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$	(Q)	$\Delta V_{\text{mix}} > 0$
(C)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$	(R)	$\Delta H_{\text{mix}} < 0$
(D)	$\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{CS}_2$	(S)	Maximum boiling azeotrope
		(T)	Minimum boiling azeotrope

Space for Rough Work

2. Match the Column.

	Column-I Compounds		Column-II Characteristics
(A)	Tetrachloroethene	(P)	Liquefaction of it is due to London forces only
(B)	NO ₂	(Q)	Used as a solvent for dry cleaning
(C)	NO	(R)	At least one atom is sp ² hybridized
(D)	CO	(S)	Bond order of at least one bond is greater than 2
		(T)	Odd electron species

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If the pair of lines $x^2 + 2xy + ay^2 = 0$ and $ax^2 + 2xy + y^2 = 0$ have exactly one line in common and the joint equation of the other two lines is $\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 = 0$ where $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$, then lowest value of
 (A) $\alpha = 3$ (B) $\beta = 9$ (C) $\alpha + \gamma = 6$ (D) $\alpha + \beta = 13$
2. Two vertices Q and R of a ΔPQR are mirror images of each other with respect to the line $y = x$. Q is (5,4) and the orthocentre of ΔPQR is origin. If P is (a,b) then $[a + b]$ is greater than
 [Note : $[]$ denotes greatest integer function]
 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

Space for Rough Work

3. The equation of a plane which is equally inclined to the lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-1}$ and $\frac{x+3}{8} = \frac{y-4}{1} = \frac{z}{-4}$ and passing origin is/are
- (A) $14x - 5y - 7z = 0$ (B) $3x - 4y - z = 0$
 (C) $x + 2y - 5z = 0$ (D) $2x + 7y - z = 0$
4. Let the intercept made by the line $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ between the plane $x + y + z = 3$ and the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-1}$ is k, then
- (A) $\log_{14}(2k) = \frac{1}{3}$ (B) $\log_{14}(2k) = \frac{1}{2}$
 (C) $\log_2(2k) \in (2,3)$ (D) $\log_2(2k) \in (3,4)$
5. Let $\vec{p} = x^2\hat{i} - 3\hat{j} + (x+3)\hat{k}$ and $\vec{q} = \hat{i} + 3\hat{j} - (x-3)\hat{k}$ be two vectors such that $|\vec{p}| = |\vec{q}|$. If $\vec{r} = 2\vec{p} + 3\vec{q}$ and $\vec{s} = 3\vec{p} - 2\vec{q}$, then
- (A) $\int_1^3 (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \frac{\pi}{2}$ (B) $\int_1^3 (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \pi$
 (C) $\int_2^{5/2} (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \frac{\pi}{2}$ (D) $\int_2^{5/2} (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \frac{\pi}{4}$

Space for Rough Work

6. If the curves $x^2 - y^2 = 4$ and $xy = \sqrt{5}$ intersect at points A and B, then the possible number of point(s) C on curve $x^2 - y^2 = 4$ such that $\triangle ABC$ is equilateral is less than or equal to-
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4
7. If number of integral points (α, β) (an integral point is a point whose both co-ordinates are integers) for which the area common to the circle $x^2 + y^2 + 2\alpha^2x + 2\beta^2y + c = 0$ and its image in the line $x + y + 4 = 0$ is maximum is k, then k is greater than or equal to-
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
8. 2 parabolas have the focus $(5, -2)$. Their directrices are x-axis and y-axis respectively. If the slope of their common chord is m then m^2 is less
- (A) 5 (B) 3 (C) $\sqrt{2}$ (D) 1
9. If the planes $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = q_1$, $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 2a\hat{j} + \hat{k}) = q_2$ and $\vec{r} \cdot (a\hat{i} + a^2\hat{j} + \hat{k}) = q_3$ intersect in a line then the value of 'a' is(are)
- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1
10. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $\vec{a} = 2(\sin \alpha + \cos \alpha)\hat{i} + \hat{j}$ and $\vec{b} = (\sin \beta)\hat{i} + (\cos \beta)\hat{j}$ where α and β satisfy the relation $2(\sin \alpha + \cos \alpha) \sin \beta = 3 - \cos \beta$, then (where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ and $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2})$)
- (A) $2\tan^2\alpha + \tan^2\beta = 9$ (B) $\tan^2\alpha + 2\tan^2\beta = 9$
 (C) $\tan^2\alpha + 4\sqrt{2}\tan\beta = 17$ (D) $\tan^2\alpha - \tan^2\beta = 1$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

Paragraph for Questions 1 and 2

The circle $C_1 : x^2 + y^2 = r^2$ and ellipse $C_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ intersect at 4 distinct points

A,B,C,D. Their common tangents form a parallelogram A'B'C'D'.

1. If A'B'C'D' is a square then r is equal to $\frac{a}{\sqrt{b}}$ where a and b are coprime then -
 (A) $a + b = 12$ (B) $a + b = 7$ (C) $a + 2b = 9$ (D) $a + b^2 = 9$
2. If A'B'C'D' is a square, then the ratio of area of the circle C_1 to the area of the circumcircle of $\Delta A'B'C'$ is K, then K is greater than or equal to
 (A) $\frac{9}{16}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Let A, B, C be 3 sets such that

$$A = \left\{ (x, y) : \frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\sin \theta} = 2, \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$B = \left\{ (x, y) : \frac{x+1}{\cos 2205^\circ} = \frac{y}{\sin 2205^\circ} = r, r \in \mathbb{R} \right\}$$

$$C = \left\{ (x, y) : (x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 \leq a^2; a \in \mathbb{R} \right\}$$

Let C_1, C_2 be the curves represented by A and B respectively while R be the region represented by C.

3. A points $P(x_1, y_1)$ and $Q(x_2, y_2)$ be such that $P, Q \in A \cap B$, then point of intersection of tangents drawn to C_1 at P and Q is-
- (A) (2,3) (B) (-4,4) (C) (3,-3) (D) (-5,5)
4. If minimum value of 'a' for which $A \cap C = A$ is α , then length of curve C_2 lying in R corresponding to $a = \alpha$, is
- (A) $\sqrt{50}$ (B) $\sqrt{52}$ (C) $\sqrt{58}$ (D) $\sqrt{57}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Let $P_1 : x + y + 2z - 3 = 0$ and $P_2 : x - 2y + z = 4$ be two planes. Let $A(1,3,4)$ and $B(3,2,7)$ be two points in R^3 .

5. The equation of plane P_3 through line of intersection of P_1 and P_2 and length of projection upon which of the line segment AB is greatest is equal to $ax + by + cz + 1 = 0$, then
(where $a, b, c \in I$)
- (A) $a + b + c = 4$ (B) $a + 2b + c = 7$
(C) $a - b + c = 0$ (D) $a + 2b + c = 5$
6. The equation of plane P_4 through the line of intersection of P_1 and P_2 and the length of projection upon which of the line segment AB is least is
- (A) $2x - y + 3z - 7 = 0$ (B) $3y + z + 1 = 0$
(C) $x + 3y + z + 2 = 0$ (D) $3x - 3y + 4z - 11 = 0$

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let two lines be $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-\alpha}{4}$ and $L_2 : \frac{x-3}{\beta} = \frac{y-5}{6} = \frac{z-5}{8}$, then

Column-I		Column-II	
(A)	If $\beta = 4$ and $\alpha \in \mathbb{R} - \{1\}$	(P)	Non coplanar lines
(B)	If $\beta = 4$ and $\alpha = 1$	(Q)	Coplanar lines
(C)	If $\beta \in \mathbb{R} - \{4\}$ and $\alpha = 1$	(R)	Lines lie in a unique plane
(D)	If $\beta \in \mathbb{R} - \{4\}$ and $\alpha \in \mathbb{R} - \{1\}$	(S)	Infinite planes containing both the lines
		(T)	Lines do not intersect

Space for Rough Work

2.

Column-I		Column-II	
(A)	If a variable line $y = ax + b$ is tangent to ellipse $3x^2 + 4y^2 = 6$, then locus of point $P(a,b)$ is a conic whose eccentricity is equal to	(P)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
(B)	Consider three vectors $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ such that $ \vec{a} = \sqrt{3}, \vec{a} \cdot \vec{c} = 2$ and $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b}$, then value of $\frac{1}{8} \vec{a} \times \vec{b} + 3\vec{c} + 2\vec{a} $ is equal to	(Q)	$\sqrt{\frac{3}{2}}$
(C)	Let A and B denote the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 - 6x + 4y = 3$ and $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 17$, then slope of line AB is equal to	(R)	1
(D)	Locus of the point of intersection of the pair of perpendicular tangents to the circles $x^2 + y^2 = 1$ and $x^2 + y^2 = 7$ is a circle of radius 'r' then 'r' is greater than	(S)	2
		(T)	$\frac{5}{4}$

Space for Rough Work

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
04-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-1

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 240

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

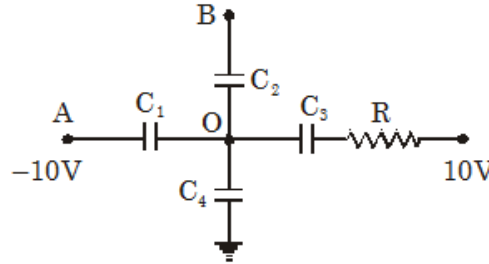
PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	-2	अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

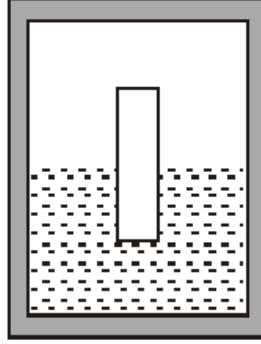
1. चित्र में परिपथ का कुछ भाग दर्शाया गया है, जिसमें $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 5 \mu\text{F}$ दिया गया है। सही कथन/कथनों को चुनिये:-



- (A) बिन्दु O पर विभव ज्ञात किया जा सकता है परन्तु बिन्दु B पर विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता।
 (B) बिन्दु O तथा B दोनों पर विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है।
 (C) यदि संधारित्र C_2 पर भी आवेश निर्दिष्ट हो तो बिन्दु O पर विभव ज्ञात किया जा सकता है परन्तु बिन्दु B पर विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता।
 (D) यदि संधारित्र C_2 पर भी आवेश निर्दिष्ट हो तो बिन्दु O तथा B दोनों पर विभव ज्ञात किया जा सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. द्रव में आधा डूबा हुआ लम्बाई 10cm तथा घनत्व 0.65 g/cm^3 वाला एक बेलन चित्रानुसार तैरता है। ($\rho_{\text{air}} = 1.3 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$) अब तापमान को नियत रखते हुए वायु का दाब प्रारंभिक दाब का 100 गुना किया जाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये :-



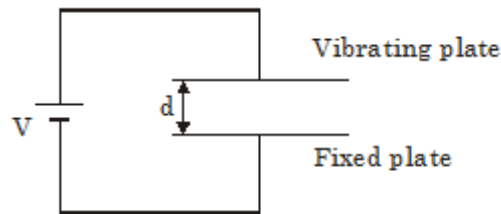
- (A) बेलन ऊपर की ओर गति करता है।
 (B) बेलन नीचे की ओर गति करता है।
 (C) बेलन का विस्थापन 0.56 cm है।
 (D) बेलन का विस्थापन 0.60 cm है।
3. माना कि पृथ्वी अपनी आकृति परिवर्तित करके अनन्त बेलन के रूप में बदल जाती है, जिसकी त्रिज्या तथा बेलनाकार पृथ्वी की अक्ष से चन्द्रमा की दूरी अपरिवर्तित रहती है तथा चन्द्रमा भी गोलाकार बना रहता है। माना पृथ्वी का घनत्व समान बना रहता है तथा चन्द्रमा से पृथ्वी की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक है। सही कथन/कथनों को चुनिये :-
- (A) पृथ्वी के कारण चन्द्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बढ़ता है।
 (B) पृथ्वी के कारण चन्द्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र घटता है।
 (C) बेलनाकार पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा की इसकी कक्षा में चाल बढ़ती है।
 (D) बेलनाकार पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा की इसकी कक्षा में चाल घटती है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. द्रव्यमान m वाले एक कण को द्रव्यमान M तथा R त्रिज्या वाली पृथ्वी की ओर परवलयीय पथ में फेंका जाता है। यह पृथ्वी की सतह से अधिकतम निकटतम दूरी $R/2$ तक पहुँचता है। उत्केन्द्रता $1/2$ वाले एक दीर्घवृत्तीय पथ में कण को गतिशील करने के लिये आवश्यक कुल ऊर्जा परिवर्तन का परिमाण ज्ञात कीजिये जबकि अधिकतम निकटतम दूरी का बिन्दु या तो अपसौर या उपसौर पर है।

(A) $\frac{1}{3} \frac{GMm}{R}$ (B) $\frac{1}{6} \frac{GMm}{R}$ (C) $\frac{1}{2} \frac{GMm}{R}$ (D) $\frac{GMm}{R}$

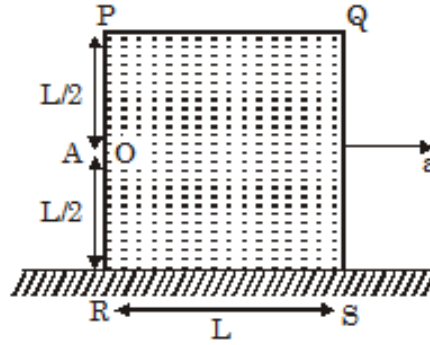
5. एक वायुरूद्ध-समान्तर पट्ट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है, इसे विद्युत वाहक बल V वोल्ट तथा नगण्य आन्तरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी से जोड़ा जाता है। इनमें से एक प्लेट इस प्रकार कम्पन्न करती है कि प्लेटों के मध्य दूरी $d = d_0 + a \cos \omega t$ (जहाँ $a \ll d_0$) के अनुसार परिवर्तित होती है। जब तात्क्षणिक धारा का मान I हो जाता है तो संधारित्र का भंजन होता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-



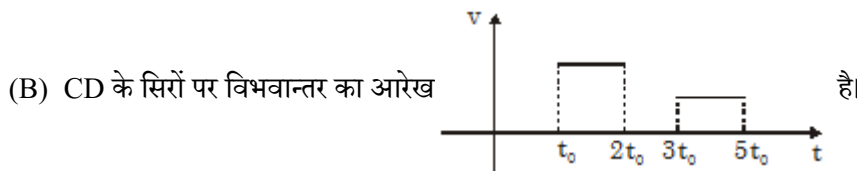
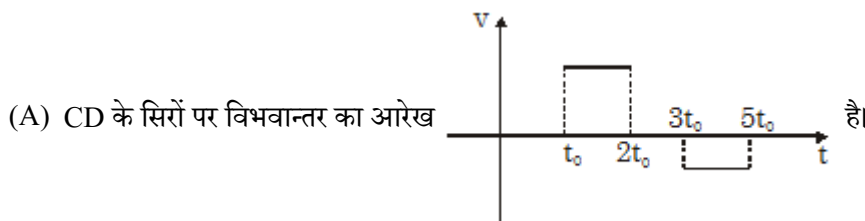
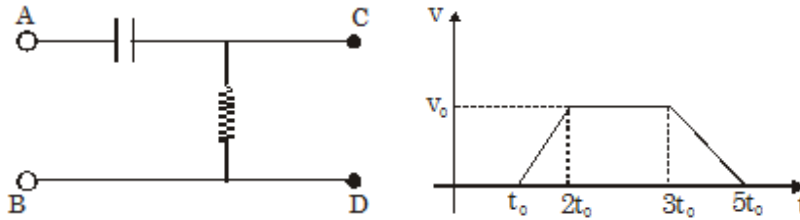
- (A) अधिकतम संभावित कम्पन्न आयाम 'a' का मान $\frac{Id_0^2}{V A \omega \epsilon_0}$ है।
- (B) अधिकतम संभावित कम्पन्न आयाम 'a' का मान $\frac{2Id_0^2}{V A \omega \epsilon_0}$ है।
- (C) परिपथ में तात्क्षणिक धारा का मान $\frac{\epsilon_0 V a}{(d_0 + a \cos \omega t)^2} \sin \omega t$ है।
- (D) परिपथ में तात्क्षणिक धारा का मान $\frac{\epsilon_0 V a}{2(d_0 + a \cos \omega t)^2} \sin \omega t$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. घनत्व ρ वाली एक छोटी ठोस गेंद को घनत्व 4ρ वाले एक आदर्श द्रव से भरे हुए L भुजा वाले घनाकार पात्र के अन्दर बिन्दु A पर चित्रानुसार रोककर रखा जाता है। अब यदि पात्र नियत त्वरण a से क्षैतिज रूप से गति करना प्रारंभ करता है तथा साथ ही गेंद को बिन्दु A से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो :-



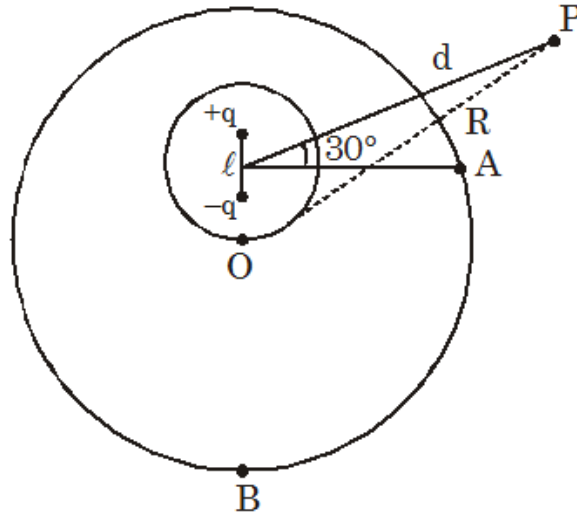
- (A) गेंद के पात्र के शीर्ष पर सिरे Q पर टकराने के लिए $a = 3g$ होगा।
 (B) गेंद के पात्र के शीर्ष पर सिरे Q पर टकराने के लिए $a = 2g$ होगा।
 (C) गेंद समय $t = \sqrt{\frac{L}{3g}}$ पश्चात् पात्र के शीर्ष पर सिरे Q पर टकराती है।
 (D) गेंद समय $t = \sqrt{\frac{2L}{3g}}$ पश्चात् पात्र के शीर्ष पर सिरे Q पर टकराती है।
7. एक समय परिवर्ती वोल्टता को AB के सिरो पर चित्रानुसार लगाया जाता है। संधारित्र प्लेट के सिरो पर विभवान्तर चित्रानुसार परिवर्तित होता है, तो सही कथन/कथनों को चुनिये :-



- (C) प्रतिरोध के सिरो पर धारा का आरेख प्रतिरोध तथा संधारित्र के वृहद मान के लिए परिवर्तित नहीं होता है।
 (D) प्रतिरोध के सिरो पर धारा का आरेख प्रतिरोध तथा संधारित्र के अल्प मान के लिए परिवर्तित नहीं होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

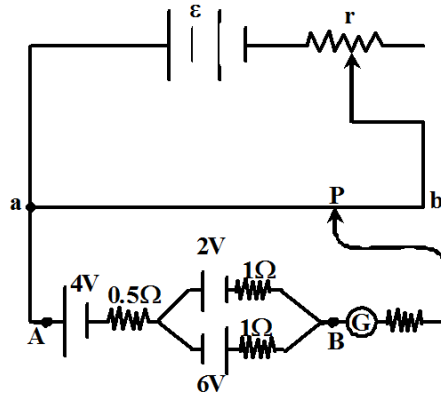
8. एक गुहिका को एक समरूप चालक गोले से काटकर बाहर निकाला जाता है। गुहिका के अन्दर एक द्विध्रुव चित्रानुसार स्थित है। सही कथन/कथनों को चुनिये (दिया है : $q = 10^{-1} \text{C}$, $\ell = 0.1 \text{ mm}$, $\theta = 30^\circ$, $d = 10 \text{ cm}$, $R = 12 \text{ cm}$)



- (A) बिन्दु A तथा B पर विभव समान है
(B) बिन्दु A तथा B पर विभव भिन्न-भिन्न है।
(C) बिन्दु P पर विभव 0 वोल्ट है
(D) बिन्दु P पर विभव 2 वोल्ट है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक स्थिर क्षैतिज नली से चाल $v = 2\text{m/s}$ से बाहर निकलने वाली जल धारा समान चाल से विपरीत दिशा में गतिशील भारी दीवार से क्षैतिज रूप से टकराती है। दीवार से टकराने के पश्चात् जल दीवार के सापेक्ष विराम में आ जाता है। धारा का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 cm^2 तथा जल का घनत्व 1 gm/cc है। सही कथन/कथनों को चुनिये :-
- (A) दीवार पर लगने वाला बल 1.2 N है।
 (B) दीवार पर लगने वाला बल 2.4 N है।
 (C) दीवार से टकराने वाली जल धारा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर 19.2 J/s है।
 (D) दीवार से टकराने वाली जल धारा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर शून्य है।
10. प्रदर्शित विभवमापी में A तथा B के बीच तीन बैटरियाँ जुड़ी हुई हैं। जब बिन्दु P चित्र में दर्शाए अनुसार विभवमापी व्यवस्था से मापा गया शून्य बिन्दु है तो सही कथन/कथनों को चुनिए :-



- (A) 6V बैटरी से गुजरने वाली धारा 4A है।
 (B) 2V बैटरी से गुजरने वाली धारा 4A है।
 (C) $V_A - V_B = 2\text{V}$
 (D) $V_A - V_B = 6\text{V}$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

जब एक चालक को आवेशित किया जाता है तो इसके विभव में वृद्धि होती है। विभव में होने वाली वृद्धि चालक को दिये गये आवेश के सीधे समानुपाती होती है।

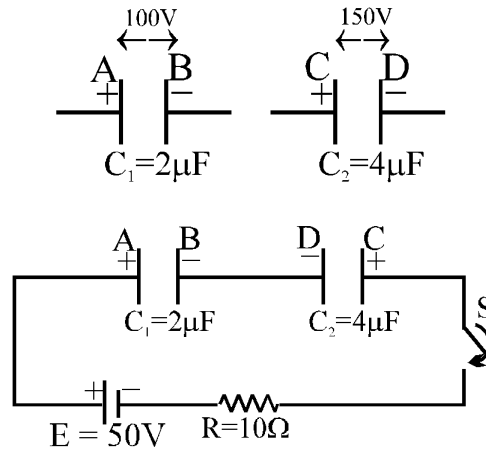
$$Q \propto V \Rightarrow Q = CV$$

स्थिरांक C को चालक की धारिता कहा जाता है।

माना C किसी चालक की धारिता है। इसे बैटरी से जोड़ने पर यह शून्य विभव से विभव V तक आवेशित होता है। यदि q उस समय चालक पर आवेश है तो $q = CV$ होगा। माना बैटरी द्वारा नियत विभव V पर चालक को आवेश की अल्प मात्रा dq दी जाती है। विद्यमान आवेश द्वारा लगाये गये बल के विरुद्ध बैटरी द्वारा किये गये कार्य की अल्प मात्रा निम्न प्रकार दी जाती है :-

$$dW = V dq = \frac{q}{C} dq \Rightarrow W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \left[\frac{q^2}{2} \right]_0^Q \Rightarrow W = \frac{Q^2}{2C}$$

धारिता $C_1 = 2\mu\text{F}$ तथा $C_2 = 4\mu\text{F}$ वाले दो संधारित्रों को क्रमशः 100 V तथा 150V विभवान्तर तक आवेशित किया जाता है। आवेशित संधारित्रों को बैटरी तथा प्रतिरोध से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। समय $t = 0$ पर स्विच S को बंद कर दिया जाता है।



1. सही कथन/कथनों को चुनिये :-

- (A) स्विच को बंद करने के तुरन्त पश्चात् बैटरी से निर्गत धारा 10 A है।
- (B) स्विच को बंद करने के तुरन्त पश्चात् बैटरी से निर्गत धारा 3 A है।
- (C) बैटरी द्वारा किया गया कार्य $\frac{20}{3}$ mJ है।
- (D) बैटरी द्वारा किया गया कार्य $\frac{10}{3}$ mJ है।

2. प्रत्येक संधारित्र पर अन्तिम आवेश होगा :-

- (A) $\frac{2000}{3} \mu\text{C}$, $\frac{1400}{3} \mu\text{C}$
- (B) $\frac{1000}{3} \mu\text{C}$, $\frac{1800}{3} \mu\text{C}$
- (C) $\frac{1200}{3} \mu\text{C}$, $\frac{800}{3} \mu\text{C}$
- (D) $\frac{1000}{3} \mu\text{C}$, $\frac{1400}{3} \mu\text{C}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भारी पिण्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा एक हल्का पिण्ड, उपग्रह कहलाता है।

पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है जबकि चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है।

कक्षीय वेग (v_0) : द्रव्यमान m वाला एक उपग्रह r त्रिज्या वाली कक्षा में चाल v_0 से गति कर रहा है तो आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है।

$$F_{cp} = F_g \Rightarrow \frac{mv_0^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{(R_e + h)}}, (r = R_e + h)$$

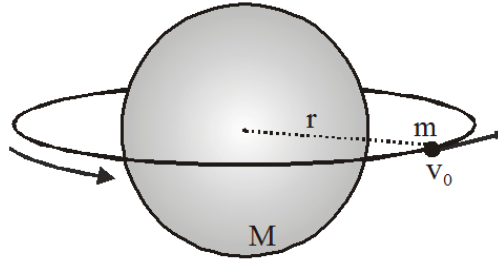
पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक स्थित एक उपग्रह के लिए $h \ll R_e \therefore r = R_e$

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R_e}} = \sqrt{gR_e} = 8 \text{ km/s}$$

उपग्रह की गति के लिए आवश्यक स्थितियाँ :

उपग्रह की कक्षा का केन्द्र पृथ्वी के केन्द्र के संपाती होता है।

उपग्रह की कक्षा का तल पृथ्वी के केन्द्र से गुजर रहा है।



3. पृथ्वी की कक्षा के नजदीक पृथ्वी के उपग्रह पर एक बहुत अल्प वायु प्रतिरोध लगता है। इसके घूर्णन का आवर्तकाल 1.08 sec/day से कम होता है।

(A) इसकी त्रिज्या 1 दिन में $\frac{160}{3}$ m घट जाती है।

(B) इसकी त्रिज्या 1 चक्कर में $\frac{160}{3}$ m घट जाती है।

(C) इसका कोणीय संवेग घटता है।

(D) इसकी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है।

4. उपग्रह A त्रिज्या r वाली वृत्ताकार कक्षा में तथा उपग्रह B त्रिज्या $4r$ वाली दूसरी वृत्ताकार कक्षा में है तथा दोनों पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उपग्रह A तथा B के द्रव्यमान $3 : 1$ के अनुपात में है। यदि संकेत V , E , u तथा T क्रमशः उपग्रह की चाल, कुल ऊर्जा, पलायन वेग तथा चक्करों का आवर्तकाल प्रदर्शित करते हैं तो :-

(A) $V_A/V_B = 2$

(B) $E_A/E_B = 12$

(C) $u_A/u_B = 2$

(D) $T_A/T_B = \frac{1}{8}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र के प्रभाग में प्रत्येक बिन्दु का एक अदिश गुणधर्म होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिन्दु पर विभव, इकाई धनात्मक आवेश की अन्योन्य ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिन्दु पर आवेश q_0 की स्थितिज ऊर्जा U है तब उस बिन्दु पर विद्युत विभव

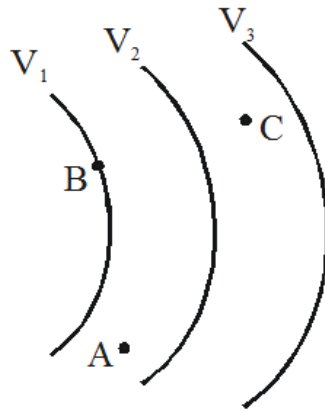
$$V = \frac{U}{q_0} \text{ joule/coulomb द्वारा दिया जा सकता है।}$$

विद्युत क्षेत्र में दो बिन्दुओं के मध्य विभवान्तर को विद्युत बलों के विरुद्ध एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक इकाई धनात्मक आवेश को विस्थापित करने में किये गये कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यदि इकाई धनात्मक आवेश को बिन्दु A से बिन्दु B तक चित्रानुसार विस्थापित किया जाता है तो आवश्यक कार्य

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} \text{ द्वारा दिया जा सकता है।}$$

5. $-q$ बिन्दु आवेश द्वारा उत्पन्न किसी क्षेत्र की तीन समविभव सतहों पर विचार कीजिये। एक अल्प बिन्दु आवेश $+q$ को दो पथों के अनुदिश A से B तथा A से C तक धीरे-धीरे ले जाया जाता है तो :-



- (A) इसकी A से B तक गति के दौरान विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है।
 (B) इसकी A से B तक गति के दौरान विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है।
 (C) इसकी A से C तक गति के दौरान बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है।
 (D) विभव का सही क्रम $V_3 > V_2 > V_1$ होगा।
6. विद्युत क्षेत्र का विभव $V = x^2y$ है, जहाँ x तथा y विद्युत क्षेत्र प्रभाग में एक बिन्दु के निर्देशांक को व्यक्त करते हैं। गलत कथन चुनिये।
- (A) धनात्मक x -अक्ष पर सभी बिन्दुओं पर विद्युत क्षेत्र धनात्मक y -दिशा में है।
 (B) धनात्मक y -अक्ष पर सभी बिन्दुओं पर विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक x -दिशा में है।
 (C) मूलबिन्दु पर विद्युत क्षेत्र अशून्य है।
 (D) (x, y) पर विद्युत क्षेत्र x अक्ष के साथ कोण $\theta = \cot^{-1} \left(\frac{2y}{x} \right)$ बनाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 16)

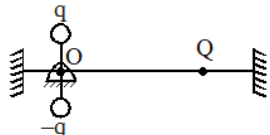
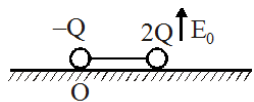
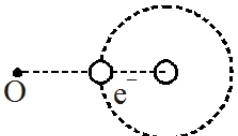
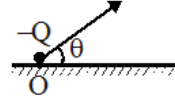
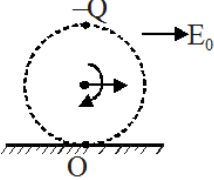
- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1.	कॉलम-I	कॉलम-II
(A)	O बिन्दु के परितः निकाय के कोणीय संवेग का परिमाण प्रदर्शित क्षण के बाद बढ़ जायेगा।	(P) एक द्विध्रुव लम्बे चिकने और जड़ित क्षैतिज तार पर कीलकीत (hinge) है। एक आवेश Q (A) तार पर बांधा गया है एवं तार पर गति के लिये स्वतंत्र है। निकाय में द्विध्रुव और बिन्दु आवेश है। गुरुत्व अनुपस्थित है। 
(B)	बिन्दु O के परितः पिण्ड A पर कुल बलाघूर्ण प्रदर्शित क्षण पर शून्य है	(Q) एक निकाय में दो आवेश $-Q$ और $2Q$ (A) जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, एक हल्की छड़ द्वारा जुड़े हुए हैं तथा इसे एक क्षैतिज चिकनी सतह पर रखा गया है। एक बाह्य एकसमान विद्युत क्षेत्र $E_0 = mg/Q$ चित्रानुसार लगाया गया है। गुरुत्व विद्यमान है। 
(C)	ऋणात्मक आवेश पर कुल बल प्रदर्शित क्षण के बाद परिमाण में बढ़ जायेगा	(R) एक इलेक्ट्रॉन (A) वामावर्त दिशा में एक स्थिर प्रोटॉन के परितः घूम रहा है। निकाय में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। गुरुत्व अनुपस्थित है। 
(D)	निकाय की यान्त्रिक ऊर्जा का मान प्रदर्शित क्षण के पश्चात् बढ़ता है। [बाह्य विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा को नगण्य मानें]	(S) निकाय में एक कण (A) है जिसका द्रव्यमान m एवं आवेश $-Q$ है। यह नियत विद्युतीय क्षेत्र $E = mg/Q$ जो उर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में है, के अन्दर क्षैतिज सतह से प्रक्षेपित किया जाता है। गुरुत्व विद्यमान है। 
		(T) निकाय में एकसमान वलय एवं एक कण (A) जिसका द्रव्यमान m एवं आवेश $-Q$ है, इस वलय की परिधि पर है। वलय, एक पर्याप्त खुरदरी क्षैतिज सतह पर शुद्ध लौटनी गति कर रही है। गुरुत्व विद्यमान है। 

2. कॉलम-I में कुछ स्थितियाँ दर्शायी गयी है जहाँ परिवर्ती वोल्टता V वाली बैटरी परिपथ में जोड़ी गयी है। कॉलम-II में वोल्टता में परिवर्तन करने पर अवयव A में धारा के संदर्भ में टिप्पणी की गई है। कॉलम सुमेलन कीजिये :-

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)		(P)	V बढ़ाने पर i बढ़ सकती है/बढ़ेगी।
(B)	प्रकाश विद्युत व्यवस्था $A \rightarrow$ प्रकाश विद्युत नली	(Q)	V बढ़ाने पर i घट सकती है/घटेगी।
(C)	$A \rightarrow x$ किरण नली	(R)	V बढ़ाने पर i का मान परिवर्तित नहीं भी हो सकता है/परिवर्तित नहीं होगा।
(D)	$A \rightarrow 4\Omega$ प्रतिरोधक	(S)	V की दिशा बदलने पर i शून्य हो सकती है/होगी।
		(T)	V की दिशा बदलने पर i बढ़ सकती है/बढ़ेगी।

रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

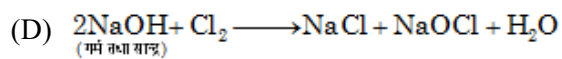
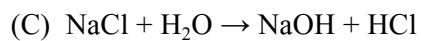
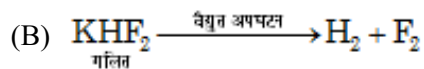
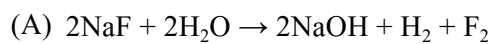
1. CaCO_3 के 10 gm अशुद्ध नमूने को गर्म किये जाने पर 4.48 gm ठोस अवशेष प्राप्त होता है माना कि सम्पूर्ण CaCO_3 , CaO तथा CO_2 में पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है तो सही कथनों का चयन कीजिये {Ca = 40}
 (A) अशुद्धि अवाष्पशील है (B) अशुद्धि वाष्पशील है
 (C) CaCO_3 नमूने की प्रतिशत शुद्धता 80% है (D) उत्सर्जित CO_2 , 3.52 gm है।
2. निम्न चार अभिक्रियाएँ बंद दृढ़ पात्रों में साम्य पर है निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं में साम्य, He गैस मिलाये जाने पर प्रभावित नहीं होता है
 (A) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$
 (B) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$
 (C) $\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$
 (D) $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$

रफ कार्य के लिए जगह

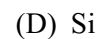
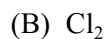
3. A तथा B दो वाष्पशील द्रव हैं जिनके वाष्प दाब 25°C पर $P_A^0 = 340\text{mm Hg}$ तथा $P_B^0 = 420\text{mm Hg}$ हैं। 8 मोल 'A' युक्त फ्लास्क में 5 मोल 'B' मिलाये गये। जैसे ही 'B' मिलाया जाता है 'A' का संगुणन होना प्रारम्भ हो जाता है जिससे एक अवाष्पशील ठोस A_x (ठोस) बनता है जो A तथा B दोनों द्रवों में विलेयशील है। 'A' का संगुणन 1^{st} कोटि गतिकी का अनुसरण करता है। विलयन का एक घण्टे के पश्चात् मापा गया वाष्प दाब 360mm Hg तथा बहुत लम्बे समय बाद मापा गया वाष्प दाब 300mm Hg है तो सही कथनों का चयन कीजिये।
- (A) x का मान = 4
- (B) $t = 1\text{ hr}$ पर, 0.5 मोल A_x (ठोस) बनता है
- (C) $t = 1\text{ hr}$ पर, 4 मोल 'A' (द्रव) विलयन में रहता है
- (D) x का मान = 2
4. निम्न में से कौन सा क्रम सही है/हैं?
- (A) $\text{Al} > \text{Ga}$ (परमाण्विक आकार)
- (B) $\text{P}^{3-} > \text{Ca}^{+2}$ (आयनिक आकार)
- (C) $\text{Ne} > \text{Al}$ (इलेक्ट्रॉन बंधुता)
- (D) $\text{Li} > \text{B}$ (प्रथम आयनन ऊर्जा)

रफ कार्य के लिए जगह

5. ऐसी अभिक्रियाएँ चुनिए जो सम्भव नहीं है/हैं-

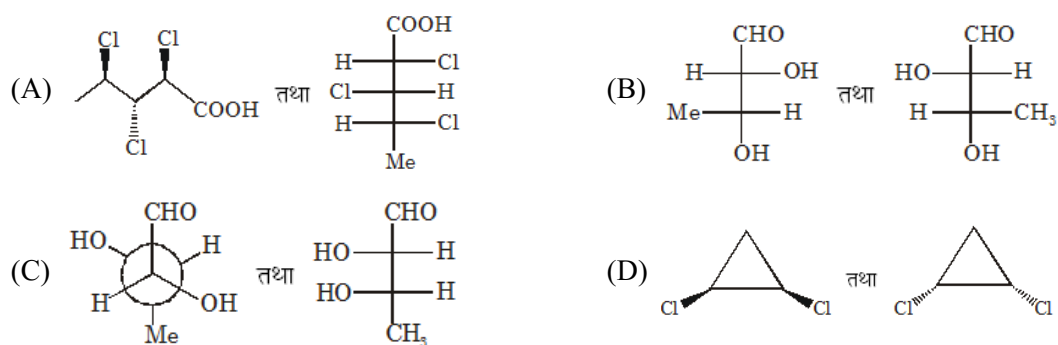


6. क्षारीय माध्यम में, निम्न में से किस तत्व/तत्वों का विषमानुपातीकरण होता है?

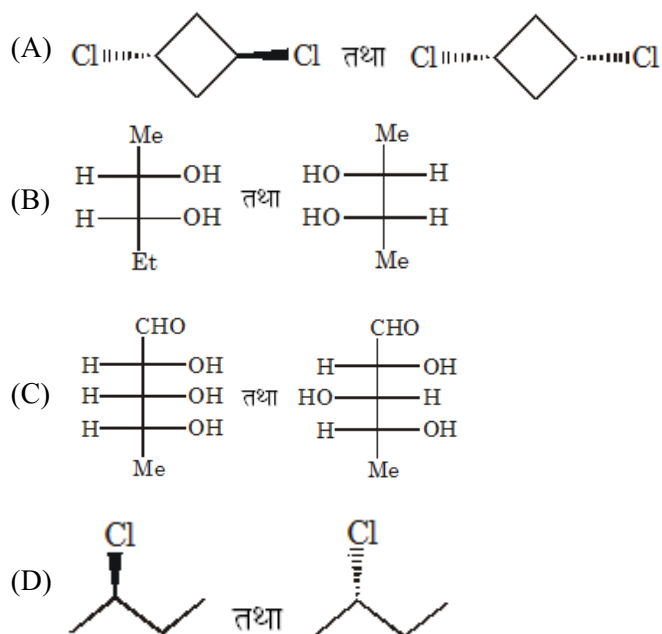


रफ कार्य के लिए जगह

7. यौगिकों के निम्न में से कौनसे युग्म, प्रतिबिम्बरूप समावयवी युग्म को प्रदर्शित नहीं करते है-

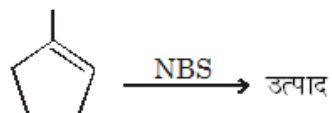


8. ऐसे यौगिकों के युग्म बताइये जो प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किये जा सकते हैं-

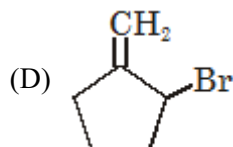
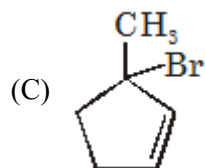
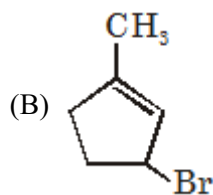
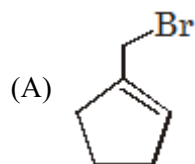


रफ कार्य के लिए जगह

9.



सम्भावित उत्पाद है/हैं-



10. सही कथन है-

- (A) विनाइल क्लोराइड > बेन्जिल क्लोराइड (C-Cl बन्ध लम्बाई)
 (B) ऐलिल ब्रोमाइड > विनाइल ब्रोमाइड (S_N2 के प्रति क्रियाशीलता)
 (C) तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड > द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड (S_N1 के प्रति क्रियाशीलता)
 (D) 7-क्लोरो 1,3,5-साइक्लोहेप्टाट्राईइन > 5-क्लोरो 1,3-साइक्लोपेन्टाडाईइन (जल अपघटन की दर)

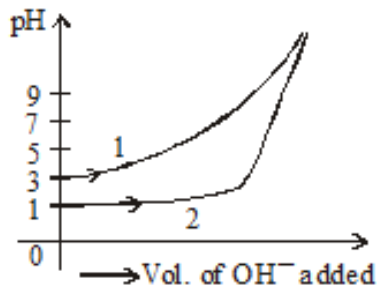
रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

हाइड्रोक्साइड आयन विलयन के साथ अम्ल नमूने के अनुमापन से बहुत अलग प्रकार के pH वक्र बनते हैं जो अम्ल के प्रकार तथा सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं दो भिन्न-भिन्न एकल क्षारीय अम्ल के लिये दो अनुमापन वक्र दिये गये हैं जिनकी समान प्रारम्भिक सान्द्रता 0.1M है



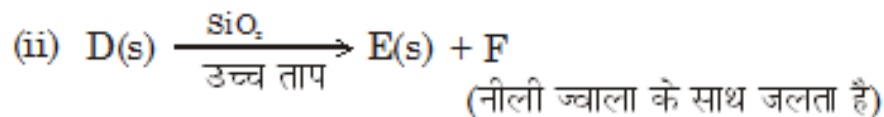
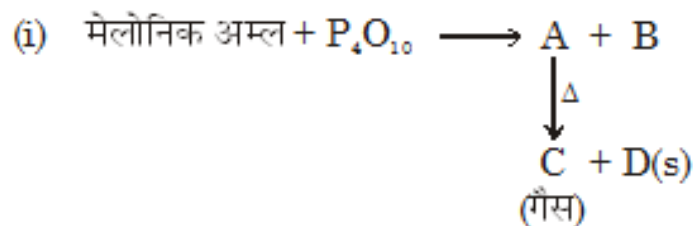
1. अनुच्छेद में उपरोक्त सूचना के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिये।
 (A) वक्र (1) HCl का हो सकता है जबकि (2) CH_3COOH का हो सकता है
 (B) वक्र (1) के लिये तुल्यांक बिन्दु पर विलयन की प्रकृति अम्लीय है
 (C) वक्र (1) के लिये तुल्यांक बिन्दु का पता लगाने के लिये फिनॉफथेलीन का प्रयोग किया जा सकता है
 (D) (1) तथा (2) में से, अधिक दुर्बल अम्ल के लिये K_a का मान $= 10^{-5}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. मानें कि एक अम्लीय सूचक HIn (रंगहीन) का रंग केवल तब द्रश्यमान होगा जब विलयन में इसका आयनित रूप (गुलाबी), अनायनित रूप की तुलना में 25% या इससे अधिक हो। यदि HIn ($pK_a = 9$) को 9.6 pH के विलयन में मिलाया जाता है तो सही प्रेक्षण है/हैं -
- (A) गुलाबी रंग दृश्यमान होगा
- (B) गुलाबी रंग दृश्यमान नहीं होगा
- (C) सूचक का अनआयनित रूप विलयन में 25% से कम है
- (D) सूचक का आयनित रूप विलयन में 25% से कम है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद



3. इनमें से किसके द्वारा, SO_2 व गैस C में विभेद किया जा सकता है?
- (A) $KMnO_4/H^+$ (B) $K_2Cr_2O_7/H^+$ (C) $KIO_3 + \text{स्टार्च}$ (D) $KOH(aq.)$
4. E(s) के सन्दर्भ में, निम्न में से कौनसा विकल्प सही है/हैं?
- (A) यह D के साथ क्रिया कर एक बहुत कठोर पदार्थ बनाता है जिसका अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है
- (B) पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व है
- (C) 1173 K पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर एक 3D सिलिकेट बनाता है
- (D) इसे क्षेत्र परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जा सकता है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

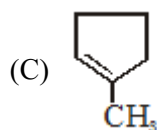
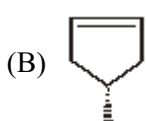
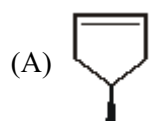
यौगिक A_1 , A_2 , A_3 जिनका आण्विक सूत्र C_6H_{10} है सभी में पाँच सदस्यीय वलय होती है। A_1 , A_2 , A_3 संरचनात्मक समावयवी हैं।

$A_1 \xrightarrow[\text{(CCl}_4\text{)}]{\text{Br}_2}$ उत्पाद के रूप में प्रतिबिम्बरूपी समावयवी युग्म बनता है।

$A_2 \xrightarrow[\text{(CCl}_4\text{)}]{\text{Br}_2}$ उत्पाद के रूप में विचरित समावयवी युग्म बनता है।

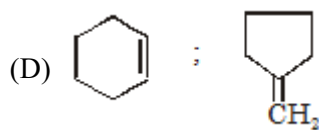
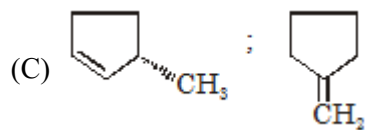
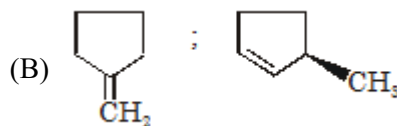
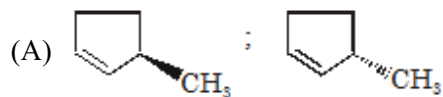
$A_3 \xrightarrow[\text{(CCl}_4\text{)}]{\text{Br}_2}$ अपृथक्करणीय प्रकाशिक अक्रिय उत्पाद बनता है।

5. A_1 हो सकता है - :



(D) सभी

6. A_2 तथा A_3 क्रमशः हैं-



रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. कॉलम मिलान करें:

	कॉलम I		कॉलम II
(A)	$\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{CHCl}_3$	(P)	$\Delta S_{\text{mix}} > 0$
(B)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$	(Q)	$\Delta V_{\text{mix}} > 0$
(C)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I}$	(R)	$\Delta H_{\text{mix}} < 0$
(D)	$\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{CS}_2$	(S)	अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण
		(T)	न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण

रफ कार्य के लिए जगह

2. कॉलम सुमेलित कीजिए

	कॉलम-I यौगिक		कॉलम-II अभिलक्षण
(A)	टेट्राक्लोरोएथेन	(P)	इसके द्रवीकरण का कारण केवल लंदन बल है
(B)	NO ₂	(Q)	ड्राइक्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है
(C)	NO	(R)	कम से कम एक परमाणु sp ² संकरित है
(D)	CO	(S)	कम से कम एक बंध का बंध क्रम, 2 से अधिक है
		(T)	विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
1. यदि रेखाओं के युग्म $x^2 + 2xy + ay^2 = 0$ तथा $ax^2 + 2xy + y^2 = 0$ में ठीक एक रेखा उभयनिष्ठ है तथा अन्य दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण $\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2 = 0$ (जहाँ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$) हो, तो न्यूनतम मान होगा
(A) $\alpha = 3$ (B) $\beta = 9$ (C) $\alpha + \gamma = 6$ (D) $\alpha + \beta = 13$
 2. त्रिभुज PQR के दो शीर्ष Q तथा R, रेखा $y = x$ के सापेक्ष एक-दूसरे का दर्पण प्रतिबिम्ब बिन्दु Q(5,4) है तथा त्रिभुज PQR का लम्बकेन्द्र मूलबिन्दु है। यदि बिन्दु P(a,b) हो, तो $[a + b]$ का मान निम्न से अधिक होगा
[Note : $[]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

रफ कार्य के लिए जगह

3. उस समतल का समीकरण, जो रेखाओं $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-1}$ तथा $\frac{x+3}{8} = \frac{y-4}{1} = \frac{z}{-4}$ के साथ समान झुका हुआ है तथा मूल बिन्दु से गुजरता है, होगा/होंगे
- (A) $14x - 5y - 7z = 0$ (B) $3x - 4y - z = 0$
 (C) $x + 2y - 5z = 0$ (D) $2x + 7y - z = 0$
4. माना समतल $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-1}$ तथा रेखा $x + y + z = 3$ के मध्य रेखा $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ द्वारा काटा गया अन्तःखण्ड k हो, तो
- (A) $\log_{14}(2k) = \frac{1}{3}$ (B) $\log_{14}(2k) = \frac{1}{2}$
 (C) $\log_2(2k) \in (2,3)$ (D) $\log_2(2k) \in (3,4)$
5. माना $\vec{p} = x^2\hat{i} - 3\hat{j} + (x+3)\hat{k}$ तथा $\vec{q} = \hat{i} + 3\hat{j} - (x-3)\hat{k}$ दो सदिश इस प्रकार है कि $|\vec{p}| = |\vec{q}|$ है। यदि $\vec{r} = 2\vec{p} + 3\vec{q}$ तथा $\vec{s} = 3\vec{p} - 2\vec{q}$ हो, तो
- (A) $\int_1^3 (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \frac{\pi}{2}$ (B) $\int_1^3 (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \pi$
 (C) $\int_2^{5/2} (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \frac{\pi}{2}$ (D) $\int_2^{5/2} (\vec{r} \wedge \vec{s}) dx = \frac{\pi}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

6. यदि वक्र $x^2 - y^2 = 4$ तथा $xy = \sqrt{5}$ बिन्दु A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है, तो वक्र $x^2 - y^2 = 4$ पर स्थित बिन्दु C की सम्भव संख्या, ताकि त्रिभुज $\triangle ABC$ समबाहु हो निम्न से कम या बराबर होगी
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4
7. यदि पूर्णांकीय बिन्दुओं (α, β) की संख्या (एक बिन्दु पूर्णांकीय बिन्दु है जिसके दोनों निर्देशांक पूर्णांक हैं), जिसके लिये वृत्त $x^2 + y^2 + 2\alpha^2x + 2\beta^2y + c = 0$ तथा रेखा $x + y + 4 = 0$ में इसके प्रतिबिम्ब का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम हो, k हो, तो k निम्न से अधिक या बराबर होगा
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
8. दो परवलयों की नाभि $(5, -2)$ है। इनकी नियतायें क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष है। यदि इनकी उभयनिष्ठ जीवा की प्रवणता m हो, तो m^2 का मान निम्न से कम होगा
 (A) 5 (B) 3 (C) $\sqrt{2}$ (D) 1
9. यदि समतल $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = q_1$, $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 2a\hat{j} + \hat{k}) = q_2$ तथा $\vec{r} \cdot (a\hat{i} + a^2\hat{j} + \hat{k}) = q_3$ एक रेखा में प्रतिच्छेद करते हैं, तो 'a' का मान होगा/होंगे
 (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1
10. माना $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{a} = 2(\sin \alpha + \cos \alpha)\hat{i} + \hat{j}$ तथा $\vec{b} = (\sin \beta)\hat{i} + (\cos \beta)\hat{j}$ है, जहाँ α तथा β हैं जो संबंध $2(\sin \alpha + \cos \alpha) \sin \beta = 3 - \cos \beta$ को संतुष्ट करता है, तो
 (जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ तथा $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2})$)
 (A) $2\tan^2\alpha + \tan^2\beta = 9$ (B) $\tan^2\alpha + 2\tan^2\beta = 9$
 (C) $\tan^2\alpha + 4\sqrt{2}\tan\beta = 17$ (D) $\tan^2\alpha - \tan^2\beta = 1$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = r^2$ तथा दीर्घवृत्त $C_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ चार विभिन्न बिन्दुओं A, B, C, D पर

प्रतिच्छेद करते हैं। इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखायें समान्तर चतुर्भुज A'B'C'D' निर्मित करती हैं।

1. यदि A'B'C'D' एक वर्ग है तब $r = \frac{a}{\sqrt{b}}$ जहाँ a तथा b सहअभाज्य हो, तो -
(A) $a + b = 12$ (B) $a + b = 7$ (C) $a + 2b = 9$ (D) $a + b^2 = 9$
2. यदि A'B'C'D' एक वर्ग हो, तो वृत्त C_1 के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज A'B'C' के परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात K हो, तो K का मान निम्न से अधिक या बराबर होगा-
(A) $\frac{9}{16}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना A, B, C तीन समुच्चय इस प्रकार हैं कि

$$A = \left\{ (x, y) : \frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\sin \theta} = 2, \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

$$B = \left\{ (x, y) : \frac{x+1}{\cos 2205^\circ} = \frac{y}{\sin 2205^\circ} = r, r \in \mathbb{R} \right\}$$

$$C = \left\{ (x, y) : (x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 \leq a^2; a \in \mathbb{R} \right\}$$

माना A तथा B द्वारा प्रदर्शित वक्र C_1, C_2 हैं जबकि C द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र R है।

3. बिन्दु $P(x_1, y_1)$ तथा $Q(x_2, y_2)$ इस प्रकार हैं कि $P, Q \in A \cap B$ हो, तो वक्र C_1 से बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु होगा

- (A) (2,3) (B) (-4,4) (C) (3,-3) (D) (-5,5)

4. यदि 'a' का न्यूनतम मान, जिसके लिये $A \cap C = A$ है, α हो, तो $a = \alpha$ के संगत R में स्थित वक्र C_2 की लम्बाई होगी

- (A) $\sqrt{50}$ (B) $\sqrt{52}$ (C) $\sqrt{58}$ (D) $\sqrt{57}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना $P_1 : x + y + 2z - 3 = 0$ तथा $P_2 : x - 2y + z = 4$ दो समतल हैं। माना R^3 में दो बिन्दु $A(1,3,4)$ तथा $B(3,2,7)$ हैं।

5. समतल P_3 का समीकरण, जो समतल P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदित रेखा से गुजरता है तथा रेखाखण्ड AB के जिस पर प्रक्षेप की लम्बाई अधिकतम है, $ax + by + cz + 1 = 0$ हो, तो

(जहाँ $a, b, c \in I$)

(A) $a + b + c = 4$

(B) $a + 2b + c = 7$

(C) $a - b + c = 0$

(D) $a + 2b + c = 5$

6. समतल P_4 का समीकरण, जो समतल P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदित रेखा से गुजरता है तथा रेखाखण्ड AB जिस पर प्रक्षेप की लम्बाई न्यूनतम हो, होगा

(A) $2x - y + 3z - 7 = 0$

(B) $3y + z + 1 = 0$

(C) $x + 3y + z + 2 = 0$

(D) $3x - 3y + 4z - 11 = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. माना दो रेखायें $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-\alpha}{4}$ तथा $L_2 : \frac{x-3}{\beta} = \frac{y-5}{6} = \frac{z-5}{8}$ है, तब

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	यदि $\beta = 4$ तथा $\alpha \in \mathbb{R} - \{1\}$ है	(P)	असमतलीय रेखायें होगी
(B)	यदि $\beta = 4$ तथा $\alpha = 1$ है	(Q)	समतलीय रेखायें होगी
(C)	यदि $\beta \in \mathbb{R} - \{4\}$ तथा $\alpha = 1$ है	(R)	एक अद्वितीय समतल में रेखायें स्थित होगी
(D)	यदि $\beta \in \mathbb{R} - \{4\}$ तथा $\alpha \in \mathbb{R} - \{1\}$ है	(S)	दोनों रेखाओं पर अनंत समतल विद्यमान होंगे
		(T)	रेखायें प्रतिच्छेद नहीं करेगी

रफ कार्य के लिए जगह

2.

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	यदि एक चर रेखा $y = ax + b$, दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 6$ की स्पर्श रेखा है, तो बिन्दु $P(a,b)$ का बिन्दुपथ एक शांकव है जिसकी उत्केन्द्रता होगी	(P)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
(B)	माना तीन सदिश $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ इसप्रकार है कि $ \vec{a} = \sqrt{3}, \vec{a} \cdot \vec{c} = 2$ तथा $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b}$ हो, तो $\frac{1}{8} \vec{a} \times \vec{b} + 3\vec{c} + 2\vec{a} $ का मान होगा	(Q)	$\sqrt{\frac{3}{2}}$
(C)	माना वृत्त $x^2 + y^2 - 6x + 4y = 3$ तथा $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 17$ के प्रतिच्छेद बिन्दु को A तथा B से व्यक्त करते हैं, तो रेखा AB की प्रवणता होगी	(R)	1
(D)	वृत्तों $x^2 + y^2 = 1$ तथा $x^2 + y^2 = 7$ की लम्बवत स्पर्श रेखाओं के युग्मों के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ 'r' त्रिज्या एक वृत्त है, तो 'r' का मान _____ से अधिक होगा	(S)	2
		(T)	$\frac{5}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह